

Het heelal en de plaats van de aarde

De oerknal, de afstanden in het heelal, het adres van ons zonnestelsel, en hoe we dat allemaal waarnemen.

1 De Big Bangtheorie

De **Big Bangtheorie** zegt dat het heelal **uit één heet, dicht begin ontstaan is en sindsdien uitdijt**. Met de **oerknal** bedoelen we dat **hete, dichte begin van ruimte en tijd**. Het heelal is ongeveer **13,8** miljard jaar oud.

Het is belangrijk hoe je die uitdijing voorstelt. Het is **niet** zo dat de sterrenstelsels door een vaste lege ruimte heen vliegen, weg van het punt waar de oerknal gebeurde. De **ruimte zelf** rekt uit, overal tegelijk. Er is dus geen middelpunt van de oerknal dat je op een kaart kan aanwijzen.

 **Weetje.** De naam Big Bang werd eerst spottend gebruikt door tegenstanders van de theorie. Ze vonden een heelal met een begin te veel op een scheppingsverhaal lijken. De naam is blijven plakken en wordt nu gewoon gebruikt.

2 Drie vaststellingen die voor een uitdijend heelal pleiten

Het licht van verre sterrenstelsels is naar het rood verschoven.

Roodverschuiving betekent dat **licht van een wegbewegende bron uitrekt naar het rood**. Net zoals het geluid van een weggrijdende ziekenwagen lager klinkt, wordt licht van een wegbewegende bron langgolfiger, dus roder.

Hoe verder een sterrenstelsel staat, hoe sneller het zich van ons verwijdt.

Dat is precies wat je verwacht als de ruimte overal uitrekt: twee punten die al ver uit elkaar liggen, hebben meer uittrekkende ruimte tussen zich.

Overal in de hemel meten we een zwakke achtergrondstraling. Die **kosmische achtergrondstraling** komt **van het moment dat het heelal doorzichtig werd**, ongeveer 380 000 jaar na de oerknal. Ze komt **niet** uit één bepaalde richting: ze komt uit elke richting ongeveer even sterk, en dat is juist het sterkste argument.

3 Hoe het heelal veranderde

Over de evolutie van het heelal weten we dit: **het is sinds zijn ontstaan afgekoeld, de eerste sterren bestonden vooral uit waterstof en helium, en zware elementen zijn in sterren gemaakt.** Het ijzer in je bloed is in een ster gesmeed.

Zet je de gebeurtenissen op een tijdlijn, dan komt **de vorming van de eerste atomen** eerst, vóór de eerste sterren, de eerste sterrenstelsels en het ontstaan van de aarde.

De **aarde en de zon** zijn ongeveer **4,6** miljard jaar oud. Dat is ongeveer **een derde** van de leeftijd van het heelal.

4 Afstanden in en rond het zonnestelsel

Licht legt ongeveer **300 000** kilometer per seconde af. Dat is de snelste snelheid die er bestaat, en daarom meten we er afstanden mee.

Eén **astronomische eenheid** (AE) is **de gemiddelde afstand van de aarde tot de zon**, ongeveer 150 miljoen kilometer. Binnen ons zonnestelsel gebruik je **de astronomische eenheid, de lichtminuut en de lichtseconde**. Voor de afstand van de aarde tot de maan kies je **de lichtseconde**: het licht doet er iets meer dan een seconde over.

Het zonlicht doet ongeveer **8 minuten** over de reis naar de aarde. Daaruit volgt dat **de zon ongeveer 8 lichtminuten ver staat**. Neptunus staat ongeveer 30 AE van de zon, dus ongeveer **4,5 miljard km**.

Een ruimtesonde die 5 lichtuur ver staat, krijgt je bericht pas na 5 uur. Haar antwoord doet er nog eens 5 uur over, dus je wacht tien uur op een reactie. Dat is waarom sondes zelf moeten kunnen beslissen.

Lichtjaar, astronomische eenheid en kilometer zijn alle drie afstandsmaten, elk op een andere schaal. Een **zeemijl** is ook een afstand, maar die gebruik je op zee en niet in het heelal. Een **kilometer per uur** is géén afstand maar een snelheid.

5 Lichtjaren, en het adres van de aarde

Een **lichtjaar** is **geen tijdsmaat**: het is de **afstand** die licht in één jaar aflegt, ongeveer **9 460 miljard km**. Staat een ster op 4,2 lichtjaar, dan is het licht dat je nu ziet **4,2** jaar onderweg geweest.

De astronomische eenheid is **niet** handig voor de afstand tussen twee sterrenstelsels: je zou met miljarden AE moeten werken. Daarvoor gebruik je lichtjaren.

Van klein naar groot gaat het zo: **planetenstelsel, sterrenstelsel, cluster, supercluster**.

schaal	ons adres	grootte
planetenstelsel	ons zonnestelsel	enkele lichtuur
sterrenstelsel	het Melkwegstelsel	ongeveer 100 000 lichtjaar
cluster	de Lokale Groep	miljoenen lichtjaren
supercluster	de Virgo-supercluster	honderden miljoenen lichtjaren

Ons eigen sterrenstelsel heet de **Melkweg**. Ons zonnestelsel ligt daarin **in de Orionarm, een eind van het centrum**. Bij het adres van ons zonnestelsel horen dus **de Orionarm, het Melkwegstelsel en de Lokale Groep**.

Een **cluster** is een groep sterrenstelsels die door de zwaartekracht samenhangt. **De Melkweg en de Andromedanevel horen samen met een reeks kleinere stelsels tot de Lokale Groep**.

Staat een sterrenstelsel op 2,5 miljoen lichtjaar, dan geldt alle drie: **je ziet het zoals het 2,5 miljoen jaar geleden was, het licht ervan was 2,5 miljoen jaar onderweg, en het staat verder weg dan elke ster van de Melkweg**, want de Melkweg is maar 100 000 lichtjaar groot.

De **Melkweg is niet het enige sterrenstelsel**: er zijn er honderden miljarden. De Andromedanevel is er één die je bij donker weer met het blote oog ziet.

Een sterrenstelsel heet ook een **galaxie**. De fiche noemt drie delen van het heelal bij naam: de **galaxie**, de **cluster** en de **supercluster**. Van klein naar groot: **planetenstelsel, galaxie, cluster, supercluster**. De atmosfeer hoort daar niet bij; dat is een sfeer van de aarde.

6 Hoe het zonnestelsel ontstond

De zon is ontstaan **uit een samentrekkende wolk gas en stof**. Toen de zon ontbrand was, bleef er van die wolk **een schijf gas en stof over waaruit de planeten groeiden**.

Daar komt een kenmerk vandaan dat je kan nakijken: **de planeten draaien allemaal in dezelfde zin rond de zon, en bijna in hetzelfde vlak**. Dat is precies wat je van een draaiende schijf verwacht.

Voor het ontstaan van **onze maan** geldt als beste verklaring dat **een grote botsing materiaal uit de jonge aarde sloeg**. Dat uitgeslagen puin klonterde samen tot de maan.

De jonge aarde was heet. **De aarde viel in lagen uiteen en gassen ontsnapten**: zo ontstonden de eerste geosfeer en de eerste atmosfeer. Het zware ijzer zakte naar de kern, het lichtere gesteente bleef erboven. In die eerste atmosfeer zaten **waterdamp, koolstofdioxide** en **stikstof**; zuurstof kwam er pas veel later bij, door het leven.

Dat de aarde in lagen uiteenviel, komt doordat **het zwaarste naar het midden zonk**: het ijzer naar de kern, het lichtere gesteente erboven. De **eerste atmosfeer had dus niet dezelfde samenstelling als de lucht van nu**: er zat waterdamp, koolstofdioxide en stikstof in, en nog bijna geen zuurstof.

7 Sterren, planeten en manen

Een **ster** straalt zelf licht uit; een **planeet** niet, die weerkaatst enkel het licht van haar ster. Een **maan** is een hemellichaam dat rond een planeet draait.

Zie je 's avonds een **helder puntje dat niet flakkert** en dat dag na dag verschuift tussen de sterren, dan is dat waarschijnlijk **een planeet**. Sterren staan zo ver dat ze als een punt binnenkomen en door de lucht heen flikkeren; een planeet is een schijfje en flakkert niet.

Niet alle sterren die je ziet horen bij ons zonnestelsel: **geen enkele** behalve de zon. Alle andere staan lichtjaren ver, buiten ons zonnestelsel.

De **poolster** of Polaris staat bijna precies in het verlengde van de **aardas**. Daardoor staat ze 's nachts schijnbaar stil terwijl de andere sterren om haar heen draaien. Haar **hoogte boven de horizon is ongeveer gelijk aan de breedteligging** van de plaats waar je staat: in Oslo, op ongeveer 60° noorderbreedte, staat de poolster **ongeveer 60°** hoog.

De **hoogte** van een ster is de **hoek tussen de ster en de horizon**. Het **zenit** is het punt **recht boven je hoofd**, dus op een hoogte van 90°.

Een **maan** draait **rond een planeet** en dus niet rechtstreeks rond de zon. De **aardas** is de lijn waarrond de aarde draait; op het noordelijk halfrond wijst ze naar het **noorden**, bijna precies naar de poolster.

De zon staat **alleen tussen de keerkringen** ooit in het zenit. Hasselt ligt op bijna 51° noorderbreedte, ver boven de Kreeftskeerkring, dus **bij ons staat de zon nooit loodrecht boven je hoofd**, ook niet op 21 juni.

8 Waarnemen: telescopen en satellieten

Een **optische telescoop** vangt zichtbaar licht op. Hij staat het best hoog, droog en donker: op een berg, in een droge streek, ver van steden. Een vochtige streek dicht bij een grote stad is net de slechtste plaats, want vocht, warme lucht en lichtvervuiling bederven het beeld.

Een **radiotelescoop** zet je in **om radiogolven van hemellichamen op te vangen**. Radiogolven gaan door wolken heen en worden niet door daglicht overstemd, dus een radiotelescoop kan **ook bij bewolkt weer en bij daglicht** gegevens opnemen.

Een telescoop **buiten de atmosfeer** heeft drie voordelen: **het beeld trilt niet door luchtbeweging, ook ultraviolet en infrarood komen binnen** (de atmosfeer houdt die tegen), en **er is geen lichtvervuiling van steden**.

Met **satellieten** worden onder meer **weersvoorspellingen** gemaakt, loopt **communicatie over lange afstand**, en worden **bosbranden opgevolgd**.

Een **gps-toestel** bepaalt je plaats doordat het **de looptijd van signalen van meerdere satellieten meet**. Uit die looptijd volgt de afstand tot elke satelliet. Voor plaats én hoogte heeft het er minstens **4** nodig.

 **Weetje.** Met een telescoop kijk je eigenlijk in het verleden, omdat het licht onderweg tijd nodig had om hier te komen. Hoe verder je kijkt, hoe langer geleden.

De fiche noemt drie **observatietechnieken**: de **optische telescoop**, de **radiotelescoop** en de **satelliet**. Een **seismograaf** hoort daar niet bij: die meet trillingen in de aarde, geen straling uit het heelal.

Grote telescopen staan **hoog in de bergen** omdat er daar **minder lucht boven je hoofd zit en minder licht van steden** is. Hoger staan brengt je niet merkbaar dichterbij de sterren; de winst zit in de heldere, droge en donkere lucht.

De twee telescopen vullen elkaar aan. Met een **optische telescoop** bekijk je **planeten**, de kraters van de maan, de ringen van Saturnus en de manen van Jupiter; **radiogolven zie je er niet mee**, daarvoor heb je een radiotelescoop nodig. Die laatste werkt dan weer **door de wolken heen en ook overdag**.

Een ruimtetelescoop zoals **Hubble** staat in een baan om de aarde, en het punt daarvan is dat hij **boven de atmosfeer** staat. Hij staat niet merkbaar dichterbij de sterren en hij is ook niet goedkoper dan een grote spiegel op de grond; hij kijkt gewoon door niets heen.

9 Zonnevlekken, protuberansen en de zonnewind

Een **zonnevlek** is een donkere, koelere plek op het oppervlak van de zon. Zonnevlekken zijn donkerder **omdat ze koeler zijn dan hun omgeving**: nog altijd zo'n 4 000 °C, maar naast 5 500 °C lijkt dat zwart.

Een **protuberans** is **een boog van gas boven het zonsoppervlak**, opgehouden door het magnetisch veld van de zon.

Het aantal zonnevlekken komt en gaat in een **zonnecyclus** van ongeveer **11** jaar, van minimum naar maximum en terug.

De **zonnewind** is **een stroom geladen deeltjes die de zon uitzendt**. Als die deeltjes bij ons aankomen, ontstaat het **poollicht: deeltjes van de zon botsen op gas hoog in de atmosfeer**, en dat gas licht op. Het poollicht is bij een zonnem**aximum** vaker en verder van de polen te zien, niet bij een minimum.

Een sterke **zonnestorm** kan op aarde **storingen in satellieten en radioverkeer** geven, **poollicht dat ook in onze streken te zien is**, en **spanningspieken in hoogspanningsnetten**.

De **zonnecyclus** is dus **de schommeling van de zonneactiviteit**, niet de baan van de zon door de Melkweg en niet haar levensloop als ster.

10 De sferen, en de atmosfeer als schild

Het systeem aarde bestaat uit **sferen**. De **atmosfeer** is de sfeer die **uit lucht** bestaat, de **hydrosfeer** die van al het water, de **geosfeer** die van het gesteente, en de **biosfeer** die van al het leven. Ze raken elkaar voortdurend: aan een **rivieroever** liggen de hydrosfeer, de geosfeer en de biosfeer tegen elkaar aan.

De atmosfeer is ook een **schild**. Kleine **meteoroiden** die de aarde naderen, **verbranden erin** door de wrijving met de lucht. Zonder atmosfeer zou elke brok de grond raken, zoals op de maan te zien is.
